

Carta Gantt — 2do Semestre 2026

Sistema de Tutoría Inteligente (ITS) basado en RAG para PIE
Colegio San Leonardo Murialdo — Valparaíso
Tesista: Heidrium Aguirre Andrades — Universidad de Playa Ancha

Periodo	4 de agosto — 19 de diciembre de 2026 (17 semanas)
Hito critico	Piloto funcional antes de defensa de tesis (estimada marzo 2027)
Marco regulatorio	Decreto Supremo 170/2009, Decreto Exento 83/2015
Recursos	Reuniones presenciales en el colegio + demo con laptop local

Cronograma visual

Fase	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
F1 - Coordinacion y consentimientos	X X X	X X			
F2 - Datos anonimizados e ingesta		X X X	X X		
F3 - Pasantia en aula			X X X	X X	
F4 - Demos y capacitacion				X X X	X X
F5 - Cierre y documentacion					X X X

Legenda: F1 Coordinacion | F2 Datos | F3 Pasantia | F4 Demos | F5 Cierre

Detalle de fases

F1 - Coordinacion y consentimientos		
Codigo	Actividad	Mes
F1.1	Reunion presencial kickoff en colegio	Ago
F1.2	Modelo de consentimiento informado	Ago
F1.3	Reuniones por curso para firmas de apoderados	Sep

Entregable: Acta firmada, documento PDF, 30+ firmas de consentimiento

F2 - Datos anonimizados e ingesta		
Codigo	Actividad	Mes
F2.1	Solicitud formal de set de fichas (Excel/CSV)	Sep
F2.2	Colegio entrega Excel/CSV anonimizado	Sep
F2.3	Script de ingesta CSV -> MySQL + ChromaDB	Oct
F2.4	Validacion de integridad con docente PIE	Oct

Entregable: CSV recibido, script idempotente, 30+ estudiantes cargados, OK firmado

F3 - Pasantia en aula		
Codigo	Actividad	Mes
F3.1	Coordinacion visitas 1°-4° basico	Oct
F3.2	Observacion no participante (matematica)	Oct-Nov
F3.3	Analisis de guias PIE y factores de avance	Nov

Entregable: Calendario, bitacora con fotos, documento de analisis

F4 - Pruebas del prototipo (reuniones)		
Codigo	Actividad	Mes
F4.1	Preparacion kit demo (laptop + docker compose + datos)	Nov
F4.2	Capacitacion a 3 docentes PIE (manual + video 5min)	Nov
F4.3	Demo en vivo en 3 reuniones de profesores	Nov
F4.4	Encuesta de satisfaccion a docentes	Dic
F4.5	Ajustes finales basados en feedback	Dic

Entregable: Kit portatil, manual, 3 sesiones demostrativas, resultados encuesta, hotfixes

F5 - Cierre y documentacion para defensa		
Codigo	Actividad	Mes
F5.1	Analisis cuantitativo de uso (logs -> metricas)	Dic
F5.2	Analisis cualitativo (observaciones pasantia)	Dic
F5.3	Actualizacion Tesis v4 (resultados reales)	Dic
F5.4	Preparacion defensa (slides, demo en vivo)	Dic

Entregable: Tablas + graficos, documento, Tesis v4 lista, slides

Hitos de control

Hito	Fecha objetivo	Criterio de exito
H1 - Convenio firmado	15 ago	Acta + carta Gantt firmada por UTP
H2 - 50% consentimientos	15 sep	>= 15 firmas de apoderados
H3 - Datos cargados	15 oct	>= 25 estudiantes en BD + ChromaDB
H4 - Pasantia completada	31 oct	Bitacora + analisis de 4 cursos
H5 - Piloto completado	30 nov	>= 50 sesiones reales registradas
H6 - Tesis v4 lista	19 dic	Documento entregado a Dr. Johnson

Metricas de exito del piloto

Metrica	Objetivo	Como se mide
Sesiones completadas	>= 50	COUNT(*) FROM sesion_tutoria
Estudiantes distintos	>= 10	COUNT(DISTINCT id_estudiante)
Duracion promedio sesion	10-20 min	TIMESTAMPDIFF(MINUTE, fecha_inicio, fecha_fin)
Satisfaccion docente (1-5)	>= 4.0	Encuesta post-piloto
Preguntas de voz capturadas	>= 30	Contenido de transcripciones de audio
Precision del LLM (cualitativa)	>= 80%	Revision manual de 20 respuestas

Riesgos identificados y mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion
Colegio no entrega datos a tiempo	Media	Alto	Plantilla Excel pre-formateada reduce trabajo del colegio; recordatorios en F1.3
Pasantia se cancela por calendario	Media	Medio	Flexibilidad: visitas de 1h fuera de horario clases si es necesario
Estudiantes no quieren participar	Baja	Medio	Consentimiento informado + opt-out voluntario; demo solo con voluntarios
Falla de internet en reunion	Media	Bajo	Hotspot del celular como respaldo en cada demo
Cambios regulatorios en Decreto 1753	Baja	Alto	Consultar a UTP antes de formalizar; usar solo codigos de diagnostico
Perdida de datos en colegio durante piloto	Baja	Alto	Soft delete activado; nunca borramos, solo marcamos deleted_at